

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 312 Odvodnění MÚK Martinovice

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	ING. J. VANCL		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	-
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU	3
c) ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ROZSAH OBJEKTU	4
d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍTĚ NEBO RECIPIENT	4
e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA	4
f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU	5
g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	10
h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNÉ BLUDNÝM PROUDŮM	12
2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY	13
a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ POTRUBÍ	13
b) STANOVENÍ VELIKOSTI NÁDRŽÍ	13
c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ KORYT, RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ	13
3. STATICKÉ VÝPOČTY	14
a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI	14
b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI	14

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 312 – Odvodnění MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – související vodohosp. objekty
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název:	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
--------	-----------------------------------

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 312 – Odvodnění MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU

Objekt SO 312 řeší odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch části navrhované MÚK Martinovice a převádění extravilánových vod a dešťových vod z nezpevněných ploch přes navrhovanou přeložku silnice I/16 do Přepeřského potoka.

Pro projektové práce na dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 312 – Odvodnění MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu; Státní mapy v M 1:10 000

c) ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ROZSAH OBJEKTU

Objekt SO 312 řeší odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch části navrhované MÚK Martinovice. Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno do zpevněných příkopů a přes objekt norné stěny budou zaústěny do recipientu - bezejmenného vodní toku, kam jsou sváděny stávající příkopy I/16.

Dále pak tento objekt řeší převádění extravilánových vod a dešťových vod z nezpevněných ploch přes navrhovanou přeložku silnice I/16 do Přepeřského potoka. V současné době tyto vody jsou převáděny dvěma propustky DN800. Tyto propustky budou zrušeny a nově budou vody převáděny dešťovou kanalizací v dimenzi DN250-DN800.

Návrhové parametry:

Norné stěny	1 ks
Celková délka dešťové kanalizace	cca 389 m

d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT

Jednotlivé stoky jsou vyústěny do konečného recipientu Přepeřský potok (IDVT 10182544, správce Povodí Vltavy, s.p.). Část odvádějící vody z příkopů přes nornou stěnu jsou nejprve svedeny do HOZ 6 (IDVT 10182556).

e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA

Navrhovanými vodohospodářskými objekty je přímo ovlivňován režim povrchových vod. Jsou navrhována opatření zajišťující celkově nezhoršení odtokových poměrů v zájmovém území, viz příloha č. B.9 Celkové vodohospodářské řešení.

K ovlivnění kvality povrchové a podzemní vody při běžném provozu nedojde, stavba neprodukuje škodliviny. Posouzení ovlivnění povrchové vody vlivem solení je doloženo, viz příloha č. B.9 Celkové vodohospodářské řešení. Ke zvládnutí havarijních stavů jsou navrženy havarijní objekty (dešťové usazovací nádrže s koalescenčními odlučovači ropných látek), přičemž likvidace havárie bude v rámci provozu řešena v souladu s platnou legislativou.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek.

f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU

KŘÍŽENÍ OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a v podélných profilech. Při kříženích a souběžích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována ani ověřována v rámci tohoto objektu. Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS ověřit, za účasti správců vytyčit a označit v celém prostoru stavby. V jejich blízkosti je poté nutné provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Stejně se musí postupovat i u nově položených inženýrských sítí.

POŽADAVKY NA MATERIÁLY

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., (změna 20/2012 Sb).

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.

MATERIÁL:

- **Potrubí stok a přípojek v dimenzi DN 250 až DN 800** – je navrženo plastové potrubí min. SN 12 kN/m², v úsecích v komunikacích (např. příčné přechody) a při hloubce uložení $h < 1\text{m}$ a $h > 3\text{m}$ SN 16 kN/m². Přípojky vtokových jímek jsou navrženy v dimenzi DN 250. Veškeré přípojky jsou navrženy s kruhovou tuhostí SN 16 kN/m². Bude použit ucelený kanalizační program včetně tvarovek s prokazatelnou příslušností k potrubnímu systému. Použito bude plnostěnné potrubí s hladkým vnitřním i vnějším povrchem nebo potrubí se strukturovanou vnější stěnou (plné žebro či korugované) a hladkým vnitřním povrchem. Vnitřní stěna potrubí bude světlá. Plastové trouby se strukturovanou stěnou podle ČSN EN 13476-3+A1 jmenovité světlosti DN ≤ 500 mm musí mít tloušťku stěny vnitřní vrstvy e5 minimálně 3 mm. Těsnění potrubí bude odolné olejům a slanému prostředí. Potrubí bude splňovat požadavky uvedené v TKP 3 včetně dodatku č.1 a TP 83. Dále pak požadavky ZTKP, např. že pro šikmo seřezávané potrubí je možné použít pouze trub, které mají hladký zároveň i vnější povrch, potrubí s plným žebrem a potrubí ovíjené. Dále potrubí musí být stabilní vůči UV záření. Potrubí s korugovanou vnější stěnou se v tomto případě nepřípouští.

- **Vstupní šachty a spadiště** - jsou navrženy kruhové prefabrikované, z dílců vyhovujících požadavkům ČSN EN 1917, ČSN EN 206-1 a TKP. Na stokách do DN 600 budou použita kompaktní jednolitá šachtová dna kruhového profilu DN 1000 mm. V případě použití standardního šachtového dna bude kyneta opatřena

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 312 – Odvodnění MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

plastovou výstelkou. V případě ostrého lomu v šachtě budou použita velkopřůměrová šachtová dna DN 1200, DN 1500 nebo DN 1650. Šachty na velkých DN je možné použít velkopřůměrová prefabrikované nebo jako integrované na potrubí z výroby. Dna prefabrikovaných spadišť budou uvnitř opatřena obkladem čedičem, rovněž nárazové stěny v zaúhlování min. 180°. Spoje mezi jednotlivými šachtovými díly budou řešeny jako vodotěsné, bude použito pryžové elastomerové těsnění dodávané výrobcem dle ČS EN 681-1. Šachty budou vybaveny stupadly dle ČSN 75 6101, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne hodnotu 250-350 mm. Spojování vyrovnávacích kroužků a osazení rámu poklopů je požadováno do malty. Vzhledem ke slabé agresivitě podzemní vody bude vnější povrch šachet opatřen izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti (1NP+2AN) již z výroby popř. bude garantována kvalita betonu ve vztahu k dané agresivitě. Prefabrikované šachtové dno bude uloženo na podkladní betonové lože, tl. 0,1 m. Monolitické konstrukce šachet budou opatřeny izolačním nátěrem proti příslušné agresivitě podzemní vody.

Vstupní šachta, ve které bude umístěn havarijní uzávěr - stavítko, bude provedena jako celoprefabrikovaná. Navržena je šachta kruhového půdorysu o vnitřním průměru min. 1,00 m. V šachtách bude osazeno stavítko s rámem z nerezavějící oceli příslušné dimenze dle stoky, ovládání vřetenové tyče z úrovně terénu a s označením na povrchu identifikační tabulkou dle technických standardů (součást dopravního značení), úprava okolí vřetenového víka a vstupního poklopu obetonováním se sklonem od poklopů (rozsah – na šířku přechodové desky).

Poklopy revizních šachet a spadišť (dle ČSN EN 124-1): 1) ve vozovce: D400, z tvárné litiny, samonivelační se zabezpečením proti vyskočení, s pantem a bezpečnostním zámkem-obrtlík speciálním pro ŘSD, s nápisem ŘSD a logem ŘSD. V přejezdech budou použity poklopy vhodné do vyskytující se extrémní dopravní zátěže se smykovými silami 2) poklopy mimo vozovku v SDP: min. B125, nekovový poklop se zámkem-obrtlík s nápisem a logem ŘSD, 3) poklopy mimo trasu v rozsahu A15+D400: (třída zatížení dle konkrétního umístění), litinové s betonovou výplní nebo celolitinové B125 event. s pantem nebo jen lehké betonové nebo nekovové poklopy, pokud jsou šachty vytaženy 0,5 m nad terén, stačí poklopy nekovové třídy A, poklopy v příkrých svazích (např. násypy): litinové poklopy opatřeny nerozebíratelným pantem proti zcizení, s aretací při inspekční poloze nebo lehké nekovové (stačí zde poklopy třídy A). Na šachtách na úsecích s velkým sklonem (skluzy) a na spadištích budou použity poklopy s odvětráním.

Osazení rámu poklopů a mříží vpustí, stejně jako prefabrikátů pod nimi, bude na maltu dle pokynů výrobce. Montážní pěna nebo osazení na sucho se nepřipouští.

- **Lapače splavenin** - jsou navrženy s vnitřním půdorysným rozměrem 100/100 cm, monolitické z betonu min. C30/37 XF4. Otvory pro odtok min. DN 250. Jímky jsou umístěny na příkopech, opatřeny budou mřížemi pro třídu zatížení min. B 125 (ČSN EN 124). Mříže nebudou provedeny z pochozích roštů, ale jako česle s roztečí česli max. 60mm. Rám i mříž z nerez oceli se zámkem nebo mříže v rámu zajištěné čepy. Ukládány na betonové lože C12/15, tl. 0,1 m. Kolem jímky bude příkop opevněn dlažbou z LK do betonu s kalovým prostorem.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 312 – Odvodnění MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- **Norná stěna s kalovou jámkou** - je navržena typová dle VL2 s vnitřním půdorysným rozměrem min. 250/80 cm, monolitická z betonu min. C30/37 XF4. Otvor pro odtok je šířky 800mm a s ohledem na výšku příkopu bez horního uzavření. Norná stěna provedena z nerez oceli. Jímka je umístěná na příkopu, opatřena bude mříží pro třídu zatížení min. B 125 (ČSN EN 124). Mříže v šikmé části nebudou provedeny z pochozích roštů, ale jako česle s roztečí česli max. 60mm. Rám i mříž z nekovových materiálů, v případě ocelového nebo litinového provedení se zámkem nebo mříže v rámu zajištěné čepy. Ukládány na betonové lože C12/15, tl. 0,1 m. Kalový prostor jámky bude tvořen příkopem opevněným v souladu s VL2 dlažbou do betonu. Pro umožnění převádění nadnávrhových průtoků bude nad jámkou vytvořen průleh opevněný dlažbou do betonu.

Minimální třída betonu pro prefabrikované i monolitické výrobky, které mohou přijít do styku s vodou s rozmrazovacími prostředky za působení mrazu, je C 30/37 XF4. Veškeré betony jak pro prefabrikované a monolitické konstrukce, tak pro použitý trubní materiál, musí odpovídat "Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací", kapitola 18, a TP 83 jež vydalo Ministerstvo dopravy, jakož i dalším souvisejícím normám a předpisům, především ČSN EN 206+A2 a ČSN EN 1917.

Pro nerezové výrobky, které přijdou do styku s vodou s rozmrazovacími prostředky, bude použit nerez odolný CHRL (min. A4).

Pro systém odvodnění v tomto úseku dálnice bude (nejpozději před přejímkou) vypracován provozní řád.

POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Nástup a doba výstavby objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v ZOV. Stejně tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie stavebních prací jsou řešeny v ZOV pro celou stavbu I/16. Tento stavební objekt musí být prováděn v součinnosti s navazujícími objekty.

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský dozor. Neznámá síť bude ověřena.

Před začátkem stavebních prací bude v prostoru stavby sejmuta a skryta ornice.

Hloubení rýh bude prováděno se svislými stěnami. V silničním tělese je uvažováno s hloubením rýh z úrovně pláně. Svislý výkop je nutné pažit dle TKP 4. Minimální šířka rýhy musí odpovídat ČSN EN 1610, čl. 6.2.2. Po provedení výkopu se upraví dno rýhy, které musí tvořit rostlá neporušená zemina nebo zemina zhutněná na min. 95% PS. Úprava dna rýhy znamená jeho urovnání, zhutnění, upravení do požadovaného sklonu a odstranění vyčnívajících kamenů. Zhotovitel stavby pak požádá správce stavby o její odsouhlasení.

Pokud je dno rýhy pod úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní rýha s drenážní trubkou DN 100 ve štěrkovém obsypu, štěrková vrstva o tl. 5-10 cm se provede na celou šířku rýhy. Drenáž funguje buď gravitačně, nebo se voda odčerpává z jámek, do kterých je drenáž zaústěna. Funkce drenáže ve dně rýhy

končí po vybudování stoky. Po ukončení odvodňování rýhy se musí dostatečně uzavřít všechny stavební dočasné drenáže.

V případě, že budou ve dně zastiženy neúnosné zeminy, bude třeba neúnosnou vrstvu odstranit a to v min. tloušťce 200 mm a nahradit ji zhutněným štěrkovým ložem (frakce 32-63 mm).

Na upravené a odvodněné dno rýhy se zřídí podkladní lože tl. min. 100 mm z jemnozrnného nesoudržného materiálu (štěrkopísek, písčítá nebo hlinitopísčítá zemina se zrny do 8 mm).

Při pokládání trub se v loži pod hrdly vytvoří montážní jamky tak, aby bylo zajištěno podepření trub po celé délce. Spodní plocha trub musí plně ležet na správně urovnaném a upraveném loži. Po stranách potrubí je vhodné vytvořit podsypové klíny, které se upěchují. Klíny zajistí široký roznášecí úhel a oporu potrubí při následném hutnění obsypu. U spojů trub je důležité dodržet postup provádění spoje s použitím prvků ke spojování podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže jednotlivých druhů potrubí. Nepřipojené odbočky musí být před započítím zásypu zaslepeny zátkami a vodotěsně zatmeleny. Trouby se vždy kladou od nejnižšího konce hrdlem proti sklonu. Při napojení na vstupní šachty budou instalovány šachtové vložky nebo vodotěsné šachtové vstupy.

Před provedením bočního obsypu může být provedena pro potřeby zhotovitele a na jeho náklady předběžná zkouška vodotěsnosti. Obsyp se provádí vhodným kvalitním nesoudržným materiálem dle TKP kap.4, čl. 4.3.10. (písek, štěrkopísek, lomová výsivka. Při použití lomové výsivky je nutné, aby obsahovala i prachovou frakci pro snadnější hutnění, např. 0-8 mm). Max. velikost zrn je stanovena podle konkrétního potrubí. Obsyp se provádí za současného hutnění po vrstvách tl. max. 150 mm (u profilů od DN 600 max. 250 mm) a do výšky alespoň 300 mm nad vrchol potrubí na 95% PS (ID=0,75), ve volném terénu 92% PS (ID=0,7). Toto zhutnění je vyhovující pro běžné podmínky – štěrkopísek, výška krytí 1,3-4 m. Pro dosažení požadované míry zhutnění doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění, který zohlední používaný hutnicí prostředek a druh obsypového materiálu. Pažení se s postupujícím zásypem odstraňuje. Uvnitř bezpečnostního pásma – 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnicí technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Zásyp potrubí – nad rýhou bude vybudována zpevněná plocha:

K zásypu je možné použít štěrkopísku nebo vhodných hlinitopísčitých zemín ve smyslu ČSN 73 6133, TP 146 a TKP 3. Použití konkrétního zásypového materiálu povoluje objednatel/správce stavby, který si může vyhradit provedení laboratorních zkoušek zhutnitelnosti zásypového materiálu. Zásyp je nutno hutnit po vrstvách tl. max. 150 mm tak, aby zhutněná zemina měla alespoň parametry jako zemina na bocích rýhy, minimálně však podle TKP 3 a TKP 4.

Zásyp se rozumí do úrovně pláně komunikace. Nad touto úrovní jde již o konstrukční vrstvy vozovky. V aktivní zóně pozemní komunikace je třeba hutnit dle požadavků TKP 4.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 312 – Odvodnění MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zásyp potrubí – nad rýhou nebude vybudována zpevněná plocha:

K zásypu se použije materiál s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, čl. 4.3.10. Pokud se použije zeminy ze zemníku nebo jiného výkopu, nesmí se při záhozu rýh na zemědělské půdě použít štěrku, štěrkopísku, písku, haldoviny, navážky, jílu, slínů, pokud vlastník pozemku s těmito materiály nevysloví souhlas. Maximální velikost zrna zásypu je 80 mm. Zásyp nutno hutnit ve vrstvách tl. max. 300 mm.

Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechanizací odsouhlasenou objednatelem/správcem stavby. Ve vozovkách bude zásyp pod aktivní zónou hutněn na min. 95% PS, v aktivní zóně na min. 100% PS. Mimo silniční těleso je min. míra zhutnění 92% PS.

Veškeré škody způsobené pohybem vozidel a stavebních strojů přes stavební rýhy jdou k tíži zhotovitele. V případě pojezdu staveništní dopravy během stavby přes mělce uložené přípojky je třeba přijmout opatření – např. provizorní přesypání, překrytí panely nebo úprava obsypu potrubí - potrubí do 10 cm nad potrubí obsypat materiálem s co největší pevností např. lomovou výsevkou fr.0-8 mm, obsyp po stranách zhutnit na 98% PS. Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm pro docílení větší únosnosti.

Další vrstvy nad zásypem (ornice, podkladní vrstvy vozovek, apod.) smí hotovitel provádět po souhlasu objednatele/správce stavby.

Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odborný dohled výrobce nebo průkaz způsobilosti odborných pracovníků zhotovitele odvodňovacích trub a příslušenství při odběru dodávky, uskladnění osazování, montáži a zkoušení odvodnění.

Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146. Současně musí být také dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí a šachet.

Po skončení výstavby bude na kanalizačním potrubí, šachtách i přípojkách provedena zkouška vodotěsnosti dle TKP kap.3, ZTKP a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Na kanalizačním potrubí bude provedena kamerová prohlídka s vyhodnocením závad, včetně vyhodnocení tvarových deformací u plastového potrubí dle ČSN EN 13508-2+A1. Obdobnou kamerovou prohlídku provede objednatel (příslušný provozní úsek) před ukončením záruky. Tvarové deformace potrubí přes 4% u převzetí a přes 7% před koncem záruky jsou závadou a investor je bude požadovat opravit. Pro trubní kanalizace a propustky musí být z důvodů potřeby jednotné archivace TV prohlídek data exportována podle rozhraní ISYBAU 2006 či novější verzi. Součástí videoinspekce je také protokolární popis.

O všech zkouškách musí být vystaven doklad, který bude součástí stavebního deníku.

Protokoly o zkoušce musí být součástí předávací dokumentace.

POSTUP VÝSTAVBY

Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v oddílu ZOV a DIO dokumentace a bude konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby. Mezi šachtami S6C1 a S1 dojde k vybourání a následné obnově stávající plochy parkoviště Auto Zítka, s.r.o. Zároveň dojde k demontáži a následné montáži oplocení.

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

Seznam souvisejících objektů:

SO 101, SO 112, SO 124, SO 126, SO 127, SO 301, SO 328, SO 329

VYTYČENÍ

Vytýčení objektu bude provedeno v souřadnicích JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytýčení je stanovena ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčovací staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky a v kap. 3.6 TKP 3. Uvedené hodnoty platí pro odvodňovací zařízení běžného typu.

g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hluchnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

1) Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi
- skladování a manipulace s materiálem
- zemní a výkopové práce
- betonářské, železářské a zednické práce
- montážní a bourací práce
- svařování a nahřívání živic
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

3) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

5) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění

6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

7) Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění

8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

9) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Dále je nutné respektovat některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:

1) Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání).

2) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Pravidla bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích

3) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (koordinátor BOZP)

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 312 – Odvodnění MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

4) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 16/2009 – Organizace, řízení a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství.

h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNÉ BLUDNÝM PROUDŮM

Dle podrobného GTP hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin ve vodách odebraných z vrtů provedených během předběžného průzkumu vykazují neagresivní až středně síranově agresivní prostředí na beton a velmi vysokou agresivitu prostředí na ocel. Při zhodnocení celkové agresivity prostředí vůči betonovým konstrukcím je nutné vycházet z největšího zjištěného druhu a stupně agresivity, a tedy vzít při primárních a sekundárních opatřeních do úvahy zjištěné střední agresivní síranové kapalně prostředí stupně XA2 dle ČSN EN 206.

2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ POTRUBÍ

Odtokové součinitele

Dle TP 83 (Odvodnění pozemních komunikací) se pro komunikace v extravilánu užívá parametrů dle ČSN 736101 (Projektování silnic a dálnic), tj. včetně odtokového součinitele, to znamená pro zpevněné plochy 0,8, pro nezpevněné strmé svahy 0,5, pro ostatní nezpevněné plochy 0,1. Odtokový součinitel 0,9 je uvažován pro mostní objekty.

Návrhová hodnota intenzity deště

Pro tuto stavbu byla pro výpočet odtoku dešťových vod použita intenzita srážek doby trvání deště $t=15$ min s periodicitou $n=2 \dots q = 92,2$ l/s.ha (data dle ČHMÚ). Pro SO 312 pro převádění extravilánových vod byl jako návrhový déšť stanoven padesátiletý déšť dle publikace Šamaj, F., Valovič, Š., Brázdil, R. (1985): Denné úhrny zrážek s mimoriadnou výdatností v ČSSR v období 1901–1980.) pro stanici Mladá Boleslav.

Návrh dešťové kanalizace:

Pro výpočet dimenzí stok objektu dešťové kanalizace byla použita součtová metoda, s redukcí intenzity deště v případě překročení doby dotoku 15 minut.

V **příloze č. 2 (B.9)** je uvedeno tabelární zpracování výpočtu celkového návrhového průtoku pro jednotlivé úseky odvodnění, kde je navržena dešťová kanalizace.

Výpočty jsou doloženy v příloze B.9 Celkové vodohospodářské řešení.

b) STANOVENÍ VELIKOSTI NÁDRŽÍ

Nejsou navrhovány.

c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ KORYT, RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ

Nejsou navrhovány.

3. STATICKÉ VÝPOČTY

a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI

Je navrhováno plastové potrubí s min. kruhovou tuhostí SN 12 kN/m² pro běžné uložení. Pro stoky uložené pod komunikacemi nebo při hloubce uložení $h < 1\text{m}$ a $h > 3\text{m}$ je navrhováno potrubí s kruhovou tuhostí SN 16 N/m².

b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI

Jsou navrhovány typizované objekty dle VL2 Odvodnění pozemních komunikací a prefabrikované výrobky.

V Liberci, únor 2025

vypracoval: Ing. Jiří Vancí

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 312 – Odvodnění MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

4. VYTYČOVACÍ PRVKY

S-JTSK

Bpv (m n.m.)

Objekt	Staničení Délka (m)	Radius	Směr (gon)	Souř.Y	Souř.X
Přímka	0,00	0,00	48,44	694288,57	1011081,74
	1,73				
Oblouk	1,73	3,00	48,44	694287,38	1011080,49
	1,64				
Přímka	3,37	0,00	13,71	694286,62	1011079,06
	2,92				
Oblouk	6,29	3,00	13,71	694286,00	1011076,21
	1,56				
Přímka	7,84	0,00	46,71	694285,30	1011074,84
	14,77				
Oblouk	22,61	10,00	46,71	694275,41	1011063,87
	3,84				
Přímka	26,45	0,00	71,18	694272,35	1011061,58
	0,70				
Oblouk	27,16	3,00	71,18	694271,72	1011061,27
	1,48				
Přímka	28,63	0,00	39,84	694270,60	1011060,33
	0,41				
Koncový bod	29,05	0,00	0,00	694270,36	1011059,99
	0,00				

Seznam řadů	Typ	Popis šachty	x	y	Terén	z
SO 312 STOKA A	S	2	694064,50	1010891,59	222,57	218,97
SO 312 STOKA A	S	4	694028,74	1010876,89	223,03	219,17
SO 312 STOKA A	S	5	694010,96	1010878,29	223,19	219,26
SO 312 STOKA A	S	6C	694051,38	1010938,38	221,51	218,70
SO 312 STOKA A		LS1	693966,75	1010885,49	221,77	220,17
SO 312 STOKA A, SO 312 STOKA B	S	1	694044,02	1010923,46	221,79	218,78
SO 312 STOKA A, SO 312 STOKA C	S	3	694057,01	1010884,74	222,55	219,02
SO 312 STOKA A, SO 312 STOKA D	S	6	693978,37	1010874,06	221,82	219,42
SO 312 STOKA B		LS4	694024,08	1010905,42	221,36	219,86
SO 312 STOKA C		LS3	694046,34	1010838,95	222,11	220,61
SO 312 STOKA D	S	7	693981,94	1010846,56	222,52	220,41
SO 312 STOKA D		LS2	693987,10	1010836,57	221,77	220,77
SO 312 STOKA E	S	8	693750,17	1010829,17	220,84	219,07
SO 312 STOKA E	S	9	693755,28	1010826,41	220,99	219,11
SO 312 STOKA E	S	11	693806,07	1010832,27	221,49	219,53
SO 312 STOKA E		LS1	693825,43	1010798,16	220,87	219,87
SO 312 STOKA E		VOE	693748,05	1010837,00	218,99	219,00
SO 312 STOKA E, SO 312 STOKA E1	S	10	693777,82	1010823,19	221,88	219,30
SO 312 STOKA E1		LS2	693782,50	1010828,72	220,48	219,68